



Sistemas Operativos

2º Ingeniería Técnica Informática

Convocatoria de 1 parcial, curso 2009/2010

Examen de teoría: Problemas, 19/2/2010

CUESTIÓN 1: POSIXIONANDOSE (2.5)

Se desea realizar una política de planificación del procesador compatible con el estándar POSIX. Para ello, se definen 32 niveles de prioridad para tiempo real, que son gestionadas con las políticas FIFO y Round Robin de quantum 3, ambas con las especificaciones POSIX. Adicionalmente, se implementa una política SRT para los procesos con prioridad 0.

A dicho sistema llegan los siguientes procesos:

Proceso	t_i	Prioridad	Política	Ejecución
A	0	0	SRT	5 UP + 2 UES + 3 UP
B	0	15	RR	4 UP + 3 UES + 4 UP
C	1	25	FIFO	2 UP + 3 UES + 1UP + 2 UES + 2 UP
D	1	15	RR	2 UP + 4 UES + 2 UP + 2 UES + 1 UP
E	10	0	SRT	4 UP + 2 UES + 2 UP

Donde UP son unidades de uso de la CPU y UES son unidades de entrada/salida

1. Represente el diagrama de ejecución de los procesos.
2. Calcule los tiempos de espera, servicio e índices de servicio, así como sus tiempos medios.

Si cada cambio de contexto consume 0,1 unidades de tiempo.

3. Indique el número de cambios de contexto producidos en la ejecución.
4. Indique el tiempo de CPU empleado en la ejecución del proceso D (se tendrá en cuenta el tiempo total consumido, incluido los de los cambios de contexto).

NOTAS:

- Se considera la existencia del proceso NULO.
- La E/S se realiza sobre un dispositivo de uso exclusivo.
- El orden de los sucesos simultáneos será: llegada de un proceso, fin de E/S, fin de quantum.
- Un número mayor indica mayor prioridad.

CUESTIÓN 2: LIO EN RIO

(2)

Un sistema dispone de cuatro clases de recursos de acceso exclusivo. De cada clase se dispone del siguiente número de ejemplares (3,2,12,12).

En un instante determinado tenemos dos procesos en ejecución cuyos recursos asignados y necesidades máximas son:

	Asignados				Necesidades máximas			
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
P1	2	0	0	0	3	1	0	0
P2	1	1	0	0	1	2	0	0

Se pide:

1. Represente el grafo de asignación de recursos que describe el estado actual del sistema si sabemos que todas las peticiones que se han realizado hasta el momento se han concedido.
2. Suponga que P1 solicita el recurso R2 e inmediatamente después es P2 quien lo hace ¿Estará el sistema interbloqueado tras la llegada de esta segunda petición?

Tras la finalización de los dos procesos anteriores llegan 5 nuevos procesos y se aumentan en 12 las unidades del recurso R2. Si el estado del sistema es:

	Asignados				Necesidades máximas			
	R1	R2	R3	R4	R1	R2	R3	R4
P1	0	0	1	2	0	0	1	2
P2	1	0	0	0	1	7	5	0
P3	1	3	5	4	2	3	5	6
P4	0	6	3	2	0	6	5	2
P5	0	0	1	4	0	6	5	6

Se pide:

3. ¿Qué cantidad de recursos le queda a cada proceso para acabar?
4. ¿Se encuentra el sistema en estado seguro?
5. Si llega al sistema la siguiente petición del proceso P1 (0,4,2,0), ¿puede ser atendida de forma inmediata sin miedo a que el sistema se pudiera interbloquear en el futuro?

CUESTIÓN 3: EL VOLQUETE

(3.5)

Para la administración de un sistema con una memoria de 2 Mbytes se utiliza segmentación paginada con memoria virtual. **El tamaño de la palabra (ancho de la memoria) es de 16 bits.**

Conocemos que la dirección lógica es de 15 bits, que los segmentos sólo pueden tener un máximo de 16 páginas y que los procesos pueden tener un máximo de 8 segmentos.

Tras un volcado de la memoria se ha obtenido la información que aparece en la página siguiente.

Se pide:

1. Diseñe la MMU.
2. ¿Qué tamaño en bytes tiene una tabla de páginas? ¿Y una tabla de segmentos?

Si el volcado corresponde a la zona de memoria donde se encuentran los procesos A y B y se sabe que para A el STLR vale 2 y el STBR es 850, y para B el STLR vale 1 y el STBR es 866.

3. ¿Cuántos segmentos tiene cada proceso? ¿Cuántas páginas cada segmento?
4. ¿Cuántas páginas tiene cargadas cada proceso en memoria?

Si se utiliza como algoritmo de asignación de tramas un Working Set con $S=5$, inicialmente se le han asignado 4 tramas al proceso A y 2 tramas al proceso B (cada proceso ya tiene cargado en memoria las páginas correspondientes según el volcado de memoria), el algoritmo de reemplazo utilizado es el de reloj y los bits de referencia se ponen a cero cuando se calcula el Working Set:

5. ¿Cuántos fallos, no fallos y reemplazos se producen?
6. ¿Cómo quedan las tablas de segmentos y las tablas de páginas al final de la siguiente secuencia de referencias?

PA	PA	PA	PA	PB	PB	PB	PB	PB	PB	PA	PA
S0P0	S1P1	S2P1	S0P2	S0P0	S0P2	S1P0	S0P1	S0P2	S0P0	S1P2	S0P0

Nota:

- Si se necesitan más tramas se utilizarán las que estén libres a partir de la trama 50, a medida que los procesos las van necesitando, no al concederlas sino al usarlas.
- En negrita las referencias que suponen modificación de la página.
- Para realizar el algoritmo de reloj se supone que la cola circular se encuentra vacía al comenzar la secuencia de referencias.

	@base	limite		t	V	P	R	M		t	V	P	R	M
850	882	527	882	58	1	1	0	1	922	1	0	0	1	0
852	932	563	883	13	1	0	0	0	923	1	0	0	1	0
854	914	319	884	81	1	1	0	1	924	0	0	0	1	1
856	938	12	885	20	0	1	0	1	925	0	0	0	1	1
858	1020	124	886	30	0	1	0	1	926	3	0	1	0	0
860	888	876	887	41	0	0	0	0	927	3	0	1	0	1
862	902	123	888	22	0	0	1	0	928	5	0	1	0	0
864	503	222	889	15	0	0	1	0	929	5	0	1	1	1
866	898	1020	890	8	0	0	1	0	930	23	1	1	1	0
868	950	127	891	9	0	0	0	0	931	15	0	1	0	1
870	882	125	892	12	0	0	0	0	932	76	1	0	0	1
872	914	111	893	11	0	1	1	1	933	34	1	1	0	0
874	1012	0	894	10	0	1	1	1	934	98	1	0	0	1
876	1000	2	895	15	0	1	1	1	935	102	0	0	1	1
878	888	645	896	14	0	1	0	1	936	45	0	0	1	1
880	945	212	897	22	0	1	0	1	937	62	0	0	1	0
			898	30	1	1	0	0	938	34	0	0	1	0
			899	60	1	0	0	0	939	12	0	1	1	0
			900	43	1	1	0	1	940	14	0	1	1	0
			901	45	1	0	0	0	941	21	0	1	0	0
			902	44	0	0	0	1	942	33	0	1	0	0
			903	12	0	1	1	1	943	65	0	1	0	0
			904	9	0	1	0	1	944	46	0	1	0	1
			905	25	0	1	1	0	945	57	0	0	0	1
			906	15	0	0	1	0	946	72	0	0	0	1
			907	23	0	0	1	0	947	34	0	0	0	1
			908	87	0	0	0	0	948	12	1	0	1	1
			909	90	0	1	1	0	949	34	0	0	1	1
			910	43	0	1	1	1	950	0	1	0	0	0
			911	12	0	0	1	1	951	1	0	0	0	1
			912	23	0	0	0	1	952	1	0	0	0	1
			913	2	0	1	0	1	953	1	0	0	0	1
			914	0	1	0	0	1	954	1	0	0	0	1
			915	27	1	1	0	0	955	0	0	0	0	1
			916	3	0	0	1	1	956	0	0	1	0	1
			917	1	0	1	0	1	957	0	0	1	0	1
			918	56	0	1	0	0	958	34	0	0	0	0
			919	44	0	1	0	0	959	1	0	0	0	0
			920	33	0	0	1	0	960	0	0	0	0	0
			921	23	0	0	1	0	961	1	0	0	0	0